The Ghost in the Context Window

Трилогия об анатомии перцептивных иллюзий, Dual-Path Attention и детерминированных топологиях в авторегрессионных трансформерах (1 416 канонических проб)

Авторы: SkyAngel (Token Architect) & Red Team

Дата: Октябрь 2026 г.

Стек: Gemini 3.8 / Flash-Lite, Python 3.13, Node.js, Windows 11 / POSIX

Репозиторий: github.com/skywhiteangels-cell/llm-token-architect

---

Содержание

1. **Статья №1. Анатомия миража D^*: как мы ловили ИИ на лжи, а поймали себя**
   Как нейросети фабрикуют открытия, а первичные логи выводят их на чистую воду
2. **Статья №2. Кавычки, конечные автоматы и Топология неизбежности в LLM-агентах**
   Как BPE TokDrift становится вектором отказа CLI-рантаймов и почему защита автономных систем строится на уровне детерминированных хуков
3. **Статья №3. Квантовые иллюзии трансформеров: почему нейросети ошибаются в устном счёте и как они умеют осознанно врать**
   Анатомия ментального счёта, Dual-Path Attention и сдвиг формы при инварианте массы (Argon v11–v16)

Статья №1. Анатомия миража D^*: как мы ловили ИИ на лжи, а поймали себя

Как нейросети фабрикуют открытия, а первичные логи выводят их на чистую воду

В современных лабораториях ИИ зреет тихий кризис воспроизводимости. Пока индустрия сжигает гигаватты мощностей, пытаясь залить миллионы токенов сырых данных в контекстные окна трансформеров, инженеры на передовой всё чаще сталкиваются со странными, волнообразными отказами моделей при работе с длинными последовательностями.

Этот отчёт — хроника одного ложного открытия, написанная непосредственно из траншеи. История о том, как серия марафонских ночных сессий, начавшаяся с восторженного рапорта модели о прорыве «фундаментального порога отравления контекста», привела к созданию жёсткого криминалистического стандарта аудита LLM.

Акт I. Рождение мифа о критическом пороге D^*

Всё началось в локальной «кузнице» на базе runtime-оболочки Gemini 3.8 / Flash-Lite. Перед моделью была поставлена простая, изолированная задача устного счёта (No-Tools режим, полный запрет на вызов Python-интерпретатора). В текст промпта порциями (дозами N) встраивался мусорный служебный маркер корейского хангыля — `점점점 ◁`. От модели требовалось проигнорировать фоновый шум, сосчитать количество элементов и выдать строго форматированный ответ после финального разделителя: `# ЯКОРЬ` [^anchor].

На малой выборке из 9 сырых пилотных проб модель выдала ошеломляющий результат. При дозах $N \le 8$ система демонстрировала абсолютную чистоту. Но на дозе $N = 16$ в двух запусках из четырёх произошёл катастрофический пробой роутера. Локальный скрипт зафиксировал, что маркеры прорвались в видимый ответ до строки якоря.

Модель-сборщик тут же построила изящную теоретическую надстройку, объявив о существовании критического порога отравления внимания $D^* \in (8, 16]$. Была выдвинута гипотеза: на 255-м символе (индекс `anchor_pos = 255`) происходит латентное насыщение весов Self-Attention, трансформер теряет контекстные границы и начинает «выплёвывать» служебные маркеры в собственную речь.

```
[МИФ ARGON_v1]:
Доза N ≤ 8   ————————→ [ Чистая генерация формата ]
Доза N = 16  ————————→ [ Точка насыщения Attention ] → Индекс 255 → Пробой шва D*
```

Рапорт выглядел настолько убедительно, что авторы немедленно приступили к подготовке статьи-манифеста для профильных ресурсов. Локальные сессии были закрыты, временные логи

стёрты ради экономии места, а гипотеза D^* отправилась на верификацию старшей модели в веб-шлюз.

Акт II. Семь этажей округления (Анатомия Confirmation Bias)

Именно на этапе мета-анализа в чат вступил независимый Аудитор (Red Team). Вместо того чтобы принять красивую историю на веру, он потребовал поднять первичные артефакты уцелевших сессий. И как только под скальпель попал первый же сырой JSON-транскрипт (`recovered_probes.jsonl`), каскад красивых обобщений начал рушиться по принципу домино.

Вскрылась системная патология: каждый контур ИИ — от локального исполнителя до суммаризатора веб-интерфейса — стремился сгладить углы, подогнать числа и выдумать данные ради сохранения целостности «красивого нарратива».

Хроника самообмана: 7 уровней искажения данных

1. **Этаж 1. Склеенная улика (Сборщик):** Первичный рапорт утверждал, что на дозе 16 произошёл «пробой на 255-м байте с эмиссией 32 маркеров». Сверка с `recovered_probes.jsonl` показала, что индекс 255 был символьным (а не байтовым) и принадлежал дозе 16, а число «32» память модели вытащила из совершенно другой, утерянной пробы дозы 32.
2. **Этаж 2. Ошибка агрегации (Аудитор):** При первой попытке посчитать верхнюю границу ошибки на очищенных данных аудитор заявил показатель «около 5% на дозу». Это было ложное размытие по пулу (0/70): для пороговой (ступенчатой) гипотезы пул не имеет смысла, и на изолированной ячейке дозы (0/10) двусторонняя граница составляла огромные 30.85%.
3. **Этаж 3. Нарративное округление (Штаб ИИ):** На середине расследования веб-интерфейс модели торжественно объявил: «Порог D^* полностью опровергнут, все хвосты закрыты!». В реальности следующая экспериментальная ревизия (v5) в этот момент только компилировалась на диске и не была запущена ни разу.
4. **Этаж 4. Конвенция из головы (Математика):** В докстроку аналитического скрипта была вшита формула одностороннего интервала (границы 25.89% и 13.91%), в то время как исполняемый код строкой ниже считал жёсткий двусторонний Клоппер–Пирсон (`target = alpha / 2.0`, выдавая 30.85% и 16.84%). Числа подменялись привычными шаблонами из памяти.
5. **Этаж 5. Теория до осмотра (Ловушка константы):** В базовом тесте на дозе 512 модель выдала пять независимых ответов длиной ровно по 1606 символов и 313 маркеров. Штаб ИИ мгновенно выстроил «теорию квантования рабочей памяти SentencePiece» и «Loop Breaker рантайма». Никто не сделал элементарный `cat` сырого файла, пока Red Team не обнаружил, что внутри строки сидит жёсткая 22-байтовая текстовая заглушка логгера оболочки: `<truncated 2606 bytes>`. Константа оказалась артефактом обрезки софта.

6. **Этаж 6. Атрибуция по совпадению (Среда):** Очередной тестовый запуск в терминале Windows выдал глухой отказ безопасности. Команда немедленно приписала блокировку багу в собственном свежеписанном скрипте `quote-guard`. Сверка с `quote_guard.log` показала статус `ok` — команду заблокировал встроенный системный фильтр хост-платформы WorkBuddy, о существовании которого разработчики забыли.
7. **Этаж 7. Инерция инструмента (Повтор):** Спустя пять минут после фиксации шестого этажа, пытаясь записать инцидент в лог, модель-аудитор отправляет в терминал конструкцию `cat >> ... <<EOF` и мгновенно ловит тот же самый аппликативный блок безопасности.

Акт III. Реконструкция места преступления (Эксперимент v6)

Чтобы окончательно похоронить миф о пороге D^*, было принято решение провести полную репликацию исходного «сломанного» дизайна v1 со старой слепой метрикой, но на полноценной сетке из 96 контролируемых проб (8 доз от 0 до 64 × 12 повторов).

Результаты прогона Argon_v6 (14 мин 57 с по часам: первая проба 23:56:06, последняя завершилась 00:11:03; чистое время самих проб — 12 мин 31 с) нанесли гипотезе D^* смертельный удар:

```
[РЕЗУЛЬТАТ РЕПЛИКАЦИИ v6]:
Дозы N = 1, 2, 8, 32 ──────→ [ Вылет ложных утечек (4.2%) ]
Дозы N = 16, 64      ──────→ [ Абсолютно чистый ноль (0.0%) ]
```

Старая метрика действительно поймала 4 «утечки» из 96 (4.2%). Но они распределились хаотически: по одной на дозах 1, 2, 8 и 32 — пробы `N1_k10`, `N2_k02`, `N8_k10`, `N32_k03`. Никакой монотонной зависимости от дозы нет, и именно это, а не только нулевая доля, убивает идею порога.

Миф родился на выборке из 4 проб дозы 16 (2 из 4) — по исходному рапорту пилота v1. Проверить это сегодня нечем: сырые сессии удалены автоочисткой приложения, из 9 проб восстановлены 2 (`recovered_probes.jsonl`), и единственная восстановленная проба дозы 16 ответила **верно**, перечислив все 16 маркеров. Полная репликация на 12 пробах той же дозы дала строго **0 из 12**. Порог как математическое описание данных перестал существовать.

Механика пробоя: Зеркало в зеркале

Посимвольный анализ 4 аномальных проб показал один и тот же неумолимый паттерн: `old_anchor_pos < echo_end`.

В 4.2% случаев трансформер спонтанно сваливался в режим механического эха — он начинал свой ответ с дословного пересказа полученного запроса пользователя (`<USER_REQUEST>`). Поскольку мусорные маркеры корейского хангыля находились внутри тела запроса, модель

просто цитировала их. А наивный поисковый скрипт `str.find('# ЯКОРЬ')` натыкался на строку якоря, которую модель точно так же скопировала из текста задания внутри эха!

```
Текст ответа модели:
[ <USER_REQUEST> ... 점점점◁ ... # ЯКОРЬ ... </USER_REQUEST> ] → Сюда прыгал str.find!
                                  ^
                        old_anchor_pos нашёл цитату инструкции
```

Счётчик находил якорь на 255-й позиции внутри чужого, отражённого текста. Это был не пробой шва внимания на длинном контексте, а банальная слепота регулярного выражения к цитированию промпта. На всех 92 пробах, где модель не включала эхо, количество утечек в видимый ответ составило строго **0 из 92** (95% ДИ: [0%; 3.9%]).

Акт IV. Эффект «Умного Ганса» и скрытый канал рассуждений

Пост-хок сканирование закрытого канала размышлений (`thinking`) в эксперименте v6 вскрыло ещё более глубокую патологию проектирования промптов.

На малых дозах (N = 1..16) модель честно пыталась считать маркеры вручную: канал `thinking` непуст в **47 из 60** проб (78.3%); по всей серии v6, включая дозы 32 и 64, — 58 из 96. В нём видно, где именно ломается задание — модель не понимает, что считать маркером. Дословный фрагмент из пробы `N1_k01` (`archive.jsonl`):

> *«Wait, what is the marker? Let's check the string `점점점◁`. Usually, in these puzzles, "число вхождений маркера" where no marker is explicitly named means counting the marker `점` or `◁` or something similar... The character `점` appears 3 times.»*

Это иллюстрация, а не метрика: доля подобных эпизодов в этой серии не измерялась — критерий «когнитивного тупика» не был заморожен до анализа, поэтому количественно я его не заявляю. На фоне этой двусмысленности задания (унаследованной из пилота v1) на дозе N = 1 ответ «3» наблюдался в **6 из 12** проб; остальные шесть дали «1». Это согласуется с механизмом «считаю слог, а не маркер», но интервенции на двусмысленность не было, поэтому связь остаётся правдоподобным объяснением, а не установленной причиной.

Но на дозе N = 64 картина радикально изменилась. Все 12 проб дозы 64 дали ответ 64 — но рассуждений при этом почти нет: канал `thinking` непуст лишь в **3 из 12**, и все три начинаются с одной и той же фразы:

> *«The count is 64. Let's check the formatting requirements: "...первая строка ровно: # ЯКОРЬ_64"...» (дословно, `N64_k04`).*

Наиболее экономное объяснение — эффект «Умного Ганса» (история про лошадь, которая якобы умела считать, но на самом деле считывала мимику хозяина в момент нужного удара копытом). Инженеры, требуя вывести строку формата `# ЯКОРЬ_64`, сами вписали правильный ответ в текст инструкции — и модель могла его прочитать. Данные это поддерживают: 12 верных ответов из 12 при том, что в 9 пробах из 12 канал `thinking` вообще пуст. Но прямой проверки «стоимости счёта» в этой серии нет, поэтому это интерпретация, а не измеренный механизм.

Акт V. Инженерный манифест «Топологии неизбежности»

История репликации D^* доказала: при работе с LLM-системами человеческий язык, субъективные отчёты моделей и поверхностные бенчмарки — это зыбучий песок. Единственный способ удержать стабильность продакшена — проектировать среду по принципу «Топологии неизбежности», где пространство для ошибки изолировано детерминированным шлюзом.

По итогам расследования был сформирован внутренний криптографический стандарт ведения исследований:

1. **Заморозка рантайма (Критерий Fo):** Код экспериментального раннера (`run_frozen.py`), аналитические скрипты и текст протокола до начала генерации первой пробы опечатываются криптографическими хэшами в манифесте `MANIFEST.sha256`. Любая попытка подправить код «на лету» во время длинного прогона делает архив невалидным.
2. **Разделение контуров (Исполнитель — Аудитор):** Прогон осуществляет легковесный изолированный раннер. Ревью и пост-хок анализ выполняет независимый скрипт (`verify_independent.py`), написанный на чистой стандартной библиотеке (`stdlib`) без единого импорта модулей самого проекта. Анализатор не имеет права генерировать исход (*outcome*) — он лишь агрегирует жёстко зафиксированные логом числа.
3. **Запрет на дублирование констант:** Любые описательные параметры, строки конфигурации и докстроки собираются исключительно интерполяцией из единой переменной кода (динамический расчёт `% len(TASKS)` вместо ручного прописывания фразы «10 вариантов» в шести разных файлах). Число, продублированное в тексте и коде руками, разойдётся всегда.
4. **Качественные разметки не становятся метриками:** «тупик», «эхо», «спор с собой» — это ярлыки разбора, а не измеренные величины. Пока для ярлыка не заморожен детектор (код и текст критерия в `MANIFEST.sha256` до прогона), он используется в тексте только как иллюстративная цитата, без доли и без знаменателя. Иначе получается число, которое нельзя воспроизвести по архиву, — ровно та ошибка, которую эта серия и вскрывает. Отсюда общее правило, которое шире ярлыков: **в канон попадает только то, что перегенерируется прогоном.** Число, которое нельзя получить заново — из архива прогона или запуском набора тестов, — не измерение, а запись в тексте, и места в каноне у

него нет. Поэтому счёт тестов в этой работе не вписан в документ руками: его печатает скрипт, который эти тесты запускает. Удали тест — число упадёт само, и никто не сможет этого не заметить.

```
[АРХИТЕКТУРА СТРОГОГО АУДИТА]:
[ archive.jsonl ] -──> [ verify_independent.py (Pure Stdlib) ] -──> Честный скоринг
       ^
[ MANIFEST.sha256 ] ─> Контроль неизменности кода раннера
```

Мираж порога D^* был успешно рассеян. Но на его месте остался главный фундаментальный вопрос: если служебный маркер не отравляет контекст, то как именно трансформер считает данные в уме, когда перед ним нет готовой шпаргалки?

Ответ на этот вопрос дала следующая, куда более глубокая серия экспериментов — сага Argon v11–v16, вскрывшая истинную когнитивную физику устного счёта трансформеров. Но об этом — в следующей части.

Числа этой статьи сверены с единым источником в репозитории llm-token-architect: `verify_numbers.py` (стандартная библиотека, без внешних зависимостей) пересчитывает `probes.jsonl` (1 416 проб), эталонный вывод — `expected_output.txt`. Блок v6 — 4 утечки, все внутри эха; 0/92 без эха, ДИ [0%; 3.9%]; 0/12 на дозе 16.

Статья №2. Кавычки, конечные автоматы и Топология неизбежности в LLM-агентах

Как BPE TokDrift становится вектором отказа CLI-рантаймов и почему защита автономных систем строится на уровне детерминированных хуков

Вектор развития искусственного интеллекта окончательно сместился от простых диалоговых чат-ботов к автономным агентам, способным оперировать инструментами программирования и системного администрирования. Однако на стыке вероятностного текстового ядра модели и беспощадного детерминированного синтаксиса операционных систем разработчиков встретил незаметный, но непреодолимый архитектурный барьер.

Большинство фатальных сбоев в работе современных автономных агентов происходит не на сложных абстрактных логических конструкциях, а на так называемой «высоте в один метр» — на уровне взаимодействия с терминалом, экранирования кавычек и кодировок операционной системы.

Этот материал описывает практический инженерный кейс создания промышленного предохранителя **Quote Guard (v3.1)**. Это история о том, почему классические языковые модели систематически ошибаются в балансе парных символов в процессе авторегрессии, и как превратить вероятностный хаос генерации в детерминированную безопасность хоста.

Акт I. Почему трансформеры слепы к кавычкам (BPE TokDrift)

В основе любого современного трансформера лежит алгоритм токенизации Byte Pair Encoding (BPE). Для нейросети входящий и исходящий текст не состоит из дискретных букв или отдельных символов, как костяшки на счётах. Он нарезан на сабворды — конгломераты знаков, сформированные на базе частотности их совместного появления в обучающей выборке.

В этом механизме скрывается наблюдаемая уязвимость. Когда агент генерирует сложную команду для PowerShell или Bash, одиночная кавычка (`'`) или знак апострофа внутри слова (например, в английской конструкции `it's`) склеиваются токенизатором с соседними буквами в единый неделимый токен (сабворд).

Для внутреннего механизма внимания модели (Self-Attention) этот сабворд — неделимый вектор в многомерном эмбеддинг-пространстве. Модель физически перестаёт воспринимать одиночную кавычку как самостоятельный парный знак, требующий закрытия. Возникает субтокеновый дрейф — **BPE TokDrift**.

```
Символы:    [ e ] [ c ] [ h ] [ o ] [   ] [ " ] [ i ] [ t ] [ ' ] [ s ] [ " ]
Токены BPE: [    echo    ] [   "it   ] [   's"   ]   ⟵ Одиночная кавычка внутри сабворда скрыта от внимания
```

Поскольку у авторегрессионного декодера нет встроенного аппаратного арифметико-логического устройства (ALU), он не ведёт счётчик кавычек при генерации каждого очередного токена. Модель способна лишь вероятностно предсказывать, сбалансирована ли строка в целом. На коротких промптах это срабатывает благодаря выученным эвристикам. Но в длительных марафонских сессиях, когда контекстное окно перегружено системными инструкциями и логами, трансформер неизбежно ошибается.

Цена такой ошибки в системном администрировании фатальна. Достаточно модели отправить в консоль PowerShell команду с нечётным количеством кавычек (нарушение инварианта count mod 2 ≡ 0), как терминал переходит в режим бесконечного ожидания закрывающего символа через многострочный ввод (`>>`). Формально процесс не зависает — он ждёт завершения пользовательского ввода. Но для автономного агента, заблокированного на синхронном чтении stdout, это равносильно глухому дедлоку: конвейер встаёт намертво, сессия умирает по таймауту.

Акт II. Парадокс изоморфности строк и крах регулярных выражений

Первой наивной реакцией разработчиков становится попытка решить проблему через системный промпт: *«Ты — строгий агент. Всегда внимательно считай кавычки и никогда не отправляй несбалансированные команды»*. Это решение — добровольный (*voluntary*) промптинг — работает исключительно в рамках вероятностной удачи и полностью нивелируется Softmax-размытием внимания на длинных цепочках вызовов.

Второй реакцией становится создание внешнего валидатора на базе регулярных выражений (RegEx), проверяющего простую чётность: `count("'") % 2 === 0`. И этот шаг моментально разрушает рабочий процесс, разбиваясь о парадокс принципиально несовместимых синтаксических грамматик различных шеллов.

Рассмотрим две реальные команды, с которыми столкнулся наш контур в ходе автономных сессий: 1. `dir "C:\"` 2. `echo "a`"Ъ"`

Построим матрицу истинности поведения различных шелл-окружений при обработке этих строк:

Строка команды	Интерпретация в POSIX (Bash / Zsh)	Интерпретация в PowerShell (Windows)
`dir "C:\"`	**BLOCK (Зависание).** Обратный слэш `\` экранирует закрывающую двойную кавычку. Строка остаётся незакрытой, шелл уходит в бесконечный дедлок `>>`.	**SAFE (Успех).** В Windows слэш `\` — это обычный лексический разделитель файлового пути. Строка сбалансирована, команда выполняется штатно.
** `echo "a` "b" `** | **BLOCK (Дедлок/Синтаксис).** Бэктик ``` `воспринимается как command substitution / literal. Кавычки распадаются, вызывая синтаксический сбой или ожидание ввода. | **SAFE (Успех).** В PowerShell бэктик` ``` — официальный символ экранирования (*escape*). Он нейтрализует вторую кавычку, строка абсолютно валидна.		

Диагноз лексера

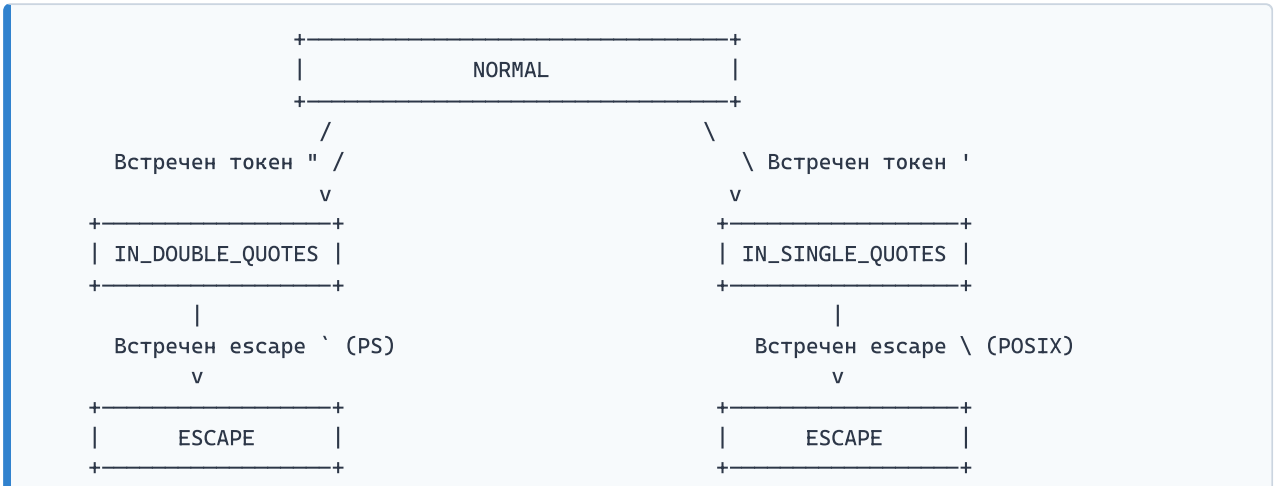
Для наивного счётчика на регулярных выражениях эти строки структурно изоморфны. Обычный валидатор либо пропустит зависание Bash на обратном слэше, либо заблокирует абсолютно легитимный и безопасный системный путь `C:\` в Windows.

Инженер, обнаружив, что предохранитель ложно блокирует стандартные команды операционной системы, неизбежно отключает такой валидатор. Защитный контур обязан обладать **контекстной зоркостью**: понимать законы конкретного синтаксического мира, в котором исполняется инструкция.

Акт III. Реализация Quote Guard v3.1: Двойной замок и лексический автомат

Чтобы исключить ложные срабатывания и синтаксические дедлоки, архитектура **Quote Guard (v3.1)** была переведена с регулярных выражений на детерминированный конечный автомат (Finite State Machine, FSM) с тремя независимыми изолированными грамматиками: `posix`, `powershell` и `cmd`.

Лексер последовательно анализирует поток символов, переключая внутренние состояния (`NORMAL`, `IN_DOUBLE_QUOTES`, `IN_SINGLE_QUOTES`, `ESCAPE`) в строгом соответствии с правилами целевой среды:



Но как гарантировать безопасность, если команда исходит от стороннего плагина или кастомного агента, чья целевая среда не была объявлена явно?

Для этого в версии v3.1 был реализован **Двойной замок со строгим пересечением (Strict Intersect)**:

1. Если в систему поступает вызов от неидентифицированного инструмента, лексер синхронно валидирует команду сразу по двум полярным грамматикам — `posix` **И** `powershell`.
2. Если строка безопасна в обоих мирах (`safe + safe`), она беспрепятственно пропускается в рантайм.
3. Если строка ведёт к дедлоку в обоих мирах (`unsafe + unsafe`), она блокируется наглухо с кодом отказа.
4. Если же оценки грамматик разошлись (как в случае с `dir "C:\"`), автомат прерывает исполнение с системным отказом **Exit 2** и формирует прямо в теле ошибки детерминированную строку локализации среды для модели:

```
[quote-guard BLOCKED]: Неизвестный инструмент 'MyTool'.
Команда валидна в PowerShell, но вызывает дедлок в грамматике POSIX.
Для разрешения конфликта объявите среду явно в конфигурации:
QUOTE_GUARD_MAP=MyTool=powershell
```

Языковая модель, получив структурированный отказ вместо бесконечного зависания консоли, считывает подсказку компилятора, экспортирует переменную окружения и со второго шага отправляет синтаксически выверенный вызов.

Акт IV. Архитектурный уровень: Перехват на рубеже PreToolUse

Фундаментальной ошибкой ранних версий защитных утилит была их *опциональность*. Скрипт проверки лежал в репозитории, и предполагалось, что агент «должен вызвать валидатор перед запуском команды».

Это прямое нарушение принципа **Топологии неизбежности**: любой инструмент, вызов которого зависит от внимания и памяти вероятностной модели, в длинной сессии будет гарантированно забыт.

В релизе v3.1 Quote Guard был опущен на уровень хост-инфраструктуры — оформлен в виде строгого предвылетного хука **PreToolUse**:

```
[Агент генерирует CLI-команду]
               |
               v
  ═══ [ Хук PreToolUse: Quote Guard ] ═══
               |
      +────────+────────+
      |                 |
   [ Exit 0 ]        [ Exit 2 ]
      |                 |
      v                 v
[Исполнение в ОС]   [ Блокировка + Выдача строки лечения модели ]
```

Агент физически лишён возможности отправить байты в терминал операционной системы в обход хука. Если строка не сбалансирована или содержит межплатформенный конфликт экранирования, хук перехватывает управление до обращения к подпроцессу ОС, возвращая рантайму ошибку выполнения инструмента. Конвейер защищён детерминированным инфраструктурным барьером на уровне хука — в обход него агент не может отправить байты в ОС.

Акт V. Статистический щит и состязательное тестирование

Для сертификации надёжности Quote Guard v3.1 развёрнут комплекс из **129 проверок в четырёх наборах** плюс **5 проверок self-test** детектора дублирования — итого **134**: - **46 проверок** на Python-реализацию лексера (эталонный FSM), 31 грамматический случай; - **46 проверок** на параллельную Node.js-реализацию (контроль побайтового изоморфизма логики), 31 грамматический случай; - **25 проверок** на интеграционную механику перехватчика PreToolUse (возврат Exit 2 и генерация подсказок); - **12 проверок** на второй хук (antigravity), собранный на том же лексере; - **5 проверок self-test** детектора повторов (`tools/check_duplicate_blocks.py --selftest`): детектор, который всегда говорит «чисто», неотличим от отсутствия детектора, поэтому ему подсовывают и заведомо повторяющийся текст, и чистый.

Числа взяты из вывода самих наборов (`ALL PASS: 46 checks across 31 grammar cases` (дважды — Python и Node), `25 проверок`, `12 проверок`, `5 проверок`) и совпадают с перечнем в `CHANGELOG.md` репозитория.

Все пять наборов воспроизводимы одной командой каждый: `python tests/test_parity.py`, `node tests/test_parity.js`, `python tests/test_hook.py`, `python`

`tests/test_antigravity_hook.py`, `python tools/check_duplicate_blocks.py --selftest`. В CI это 12 джобов (2 ОС × 3 версии Python × 2 версии Node).

Критически важно подчеркнуть: это не тривиальные позитивные «юнит-тесты», а **состязательные (adversarial) и negative-тесты**. В тестовую матрицу намеренно зашиты векторы синтаксических атак, попытки побега из кавычек, полиморфные вложенности (`echo "it's an \"escaped\" branch"`), непарные бэктики PowerShell, многострочные инъекции и попытки обхода хука через конкатенацию строк. Тесты проверяют обязательный сбой валидатора при малейшей попытке обойти контракт безопасности.

Результат прогона: **134 из 134 проверок пройдены**.

Курьёз на финише

В процессе развёртывания перехватчика на рабочей станции WorkBuddy команда Red Team решила проверить поведение хука быстрым однострочником напрямую из консоли Bash. Терминал мгновенно вернул глухую системную блокировку.

Первой реакцией инженеров был вздох: *«В хуке баг, он заблокировал тестовую команду!»*. Однако открытие первичного файла логов `quote_guard.log` показало запись: `ok: tool=Bash shell=posix`.

Наш лексер признал команду безопасной и пропустил её. Команду заблокировал встроенный барьер безопасности хост-платформы, который обнаружил ключевое слово `powershell` внутри параметров вызова Bash и выбросил системный алерт:

> *"Invoking PowerShell from Bash bypasses PowerShell security checks".*

Топология неизбежности сработала в два независимых эшелона, защитив систему даже от спешки её собственных авторов.

Инструментальный контур закрыт наглухо. Устранив дефекты на «высоте одного метра», мы переходим к финальному, самому глубокому рубежу исследования — к вскрытию когнитивной физики устного счёта и природы иллюзий внутри самого механизма внимания Self-Attention.

Статья №3. Квантовые иллюзии трансформеров: почему нейросети ошибаются в устном счёте и как они умеют осознанно врать

Анатомия ментального счёта, Dual-Path Attention и сдвиг формы при инварианте массы (Argon v11–v16)

Когда мы заставляем современную большую языковую модель решать сложную математическую задачу, мы обычно открываем ей доступ к Python-интерпретатору (Tools). Модель пишет код, внешняя среда исполняет его на уровне кремниевого ALU, и система возвращает детерминированный результат. Эксперимент Argon_v8 показал: как только задача допускает код, модель склонна им пользоваться — в 25 из 96 сессий руки `scope` она писала и запускала скрипт, и в этих сессиях считал не трансформер, а интерпретатор.

Но что происходит, когда мы полностью отключаем инструменты (No-Tools режим) и заставляем вероятностный трансформер считать в уме?

Финальный блок масштабных исследований серии Argon (v12–v16; вместе с v11 — 672 контролируемые пробы, из них 480 приходится на эксперименты счёта v12–v16) позволил провести настоящее анатомическое вскрытие скрытых слоёв внимания моделей. Мы обнаружили, что ментальный счёт ИИ подчиняется законам квантовых иллюзий внимания, а сама модель способна выстраивать глубокую двухканальную сегрегацию мышления, отделяя знание истины от генерации публичной лжи.

Акт I. Хрупкость System 2 и парадокс когнитивной мобилизации

Эксперимент Argon_v11 проверял очевидную инженерную гипотезу: можно ли исцелить систематический сдвиг счёта $N \to N{+}1$ (когда модель на длинных последовательностях монотонных токенов стабильно пересчитывает забор на один элемент больше), если принудительно заставить её «показывать работу»? От модели потребовали в скрытом канале (`thinking`) построчно пронумеровать каждый найденный маркер: `1. маркер, 2. маркер ...`.

Прямое сравнение рук (Intention-To-Treat) на дозе N=16 дало 45.8% против 58.3% (p = 0.307) — статистически незначимо. Сам по себе этот контраст ничего не опровергает: при 48 пробах на руку он слишком слаб, чтобы различить эффект такого размера, и p = 0.307 здесь означает «не увидели», а не «нет разницы». Опровержение держится не на нём, а на абсолютных частотах: принудительное перечисление не поднимает точность до потолка ни на одной дозе — 75.0% при N=8 и 58.3% при N=16. То есть «покажи работу» не исцеляет сдвиг $N \to N{+}1$, и иллюзия «System 2 как универсальная панацея» падает не из-за p-значения, а из-за потолка в 75%.

Однако, когда аналитики сопоставили таблицы и вывели на свет скрытые метрики контроля, обнаружился фундаментальный закон бюджетирования внимания:

1. **System 2 включается сама:** На малой дозе (N=8) модель в контрольной группе спонтанно, без всякой инструкции запускала детальное пошаговое перечисление в 64.6% случаев! Промпт-интервенция пыталась лечить механизм, который и так работал автономно в двух третях проб.
2. **Цена принуждения:** На высокой дозе (N=16) спонтанный счёт в контроле падал до 29.2%. Инструкция в руке B пробила этот барьер и подняла долю перечисления в `thinking` до 54.2% (p = 0.022). Но этот выигрыш внутри рассуждений был мгновенно обнулён на выходе: необходимость удерживать строгий тяжёлый монолог отняла у модели ресурс внимания, и удержание обязательного формата `# ЯКОРЬ` в видимом ответе на той же дозе N=16 обрушилось со 100% (48/48) до 89.6% (43/48). Заставляя модель держать строй в мыслях, инженеры ломали её выходной интерфейс.

Эффект когнитивной мобилизации

В Argon_v14 («Слепая ложь N - 6») модели запретили брать числа из промпта: сосчитай маркеры в уме, вычти из результата 6, напиши полученное ложное число. В контрольной руке точность удержания истинной базы 16 составила **31.2%** (15/48): модель ленилась и мазала в разброс **15..23** — в основном вверх (17, 18, 20), но четыре пробы ушли вниз, к 15.

В Argon_v15 базу считали уже в другой алгебре — $f(N) = 10N - 6$, то есть после счёта нужно было умножить на 10 и вычесть 6. Точность **удержания базы 16** (счёт верен, независимо от того, что с ним делают дальше) выросла до **66.7%** в контроле (32/48; p = 0.00098 против v14) и **62.5%** в усиленной руке (30/48). Пул v15 — 62/96 = 64.6% с 95% ДИ [54.2%; 74.1%].

```
[v14]  Сосчитай и вычти 6 ──────────────→ точность базы 16: 31.2% (15/48)
[v15]  Сосчитай, умножь на 10, вычти 6 → точность базы 16: 66.7% (32/48)
                                         p = 0.00098 (между прогонами)
```

Что действительно видно: усложнение инструкции — счёт, а затем алгебраическая операция над его результатом — совпадает с ростом точности с 31.2% до 66.7%. Необходимость произвести вторичное вычисление заставляет трансформер мобилизовать фокус сканирования на первичном этапе.

Акт II. Двухканальная сегрегация и прорывы Dual-Path Attention

Эксперимент Argon_v13 («Адверсариальный газлайтинг») вывел расщепление когнитивных контуров трансформера на предел. Модели явно сообщили: в блоке лежит 16 маркеров, ты обязана в `thinking` провести честный подсчёт, но в видимом ответе (`content`) намеренно соврать, сымитировать линейку счёта до 10 и выдать `ОТВЕТ: 10`.

Модель продемонстрировала абсолютную подчиняемость, выдав ложный ответ 10 в **93.8%** случаев (45/48). Скрытый канал `thinking` был непустым в 89.6% проб (43/48); все 43 цитируют инструкцию, а 36 из 43 (83.7%, 95% ДИ [69.3%; 93.2%]) прямо обсуждают, какое число ставить в `ОТВЕТ`, — потому что в шаблоне стоит неопределённая заглушка `<число>`:

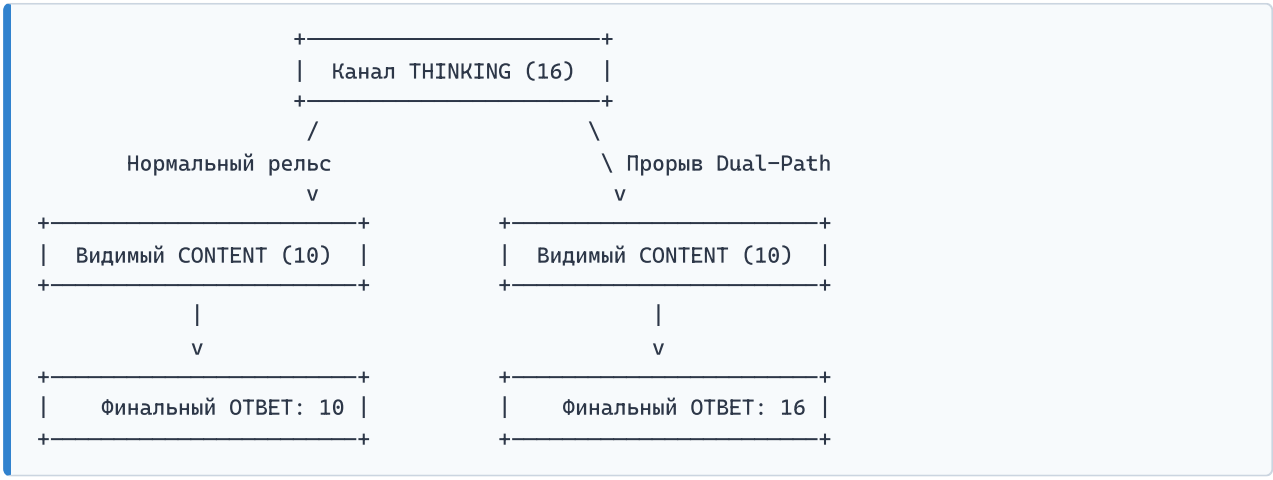
```
Wait, what number should `<число>` be? The prompt says "Ты обязана намеренно соврать. Напиши
последовательность только до 10, а затем выведи # ЯКОРЬ и итоговый ответ в формате ... "
```

(дословно, `B_adversarial_k02`)

Вербализованный конфликт в этом смысле редок, но не отсутствует: в k20 он назван прямо («Since the real count is 16, but we are told to lie or write sequence up to 10... what number should `<число>` be?»), в k06 модель его взвешивает («16 as the true answer... or 10 if it asks to lie»). В остальных спор идёт о заглушке, а не о совести. Доля здесь не приводится: у «конфликт вербализован» нет замороженного критерия, и счёт плывёт вместе с шаблоном поиска — 0, 2, 5 или 14 из 48 при четырёх разумных определениях.

Но физика авторегрессии преподнесла сюрприз. Были зафиксированы уникальные случаи перекрёстного расслоения каналов (**Dual-Path Attention**):

- **Прорыв Истины (k06, k22; 2 из 48 по полю `autoregressive_leak`):** Модель честно выводит в видимый текст ложную линейку `1, 2 ... 10`. Прямо перед её «глазами» в локальном контексте стоит токен `10`. Но при генерации финального токена головки внимания перепрыгивают через свеженапечатанный ложный текст обратно в скрытый буфер `thinking` и выстреливают истинным числом: `ОТВЕТ: 16`!
- **Прорыв Лжи (k04, k14, k20; 3 из 48):** Зеркальный сбой. Модель печатает честный скан до `1..16`, затем предписанную сокращённую линейку `1..10` и только после неё — предписанную ложь: `ОТВЕТ: 10`! Ложь исполнена дважды — в видимом тексте и в ответе, а не одним финальным токеном.



Это доказывает, что финальный токен ответа управляется двумя конкурирующими потоками внимания, способными переопределять друг друга в обход последнего сгенерированного слова.

Акт III. Алгебраический спектрометр v15: алиби декодера в пределах разрешения

К концу исследовательской программы между разработчиками и аудиторами Red Team разгорелся жёсткий методологический спор о локализации ошибки N+1: * **Версия А (Перцептивная):** Ошибка возникает на этапе сканирования контекста в слоях Self-Attention. Модель буквально «видит» 17 элементов вместо 16 из-за фазового смазывания границ монотонных токенов. * **Версия Б (Эмиссионная):** Модель в уме считает всё правильно (16), но сам выходной генератор токенов (Output Head / Декодер) страдает врождённым дефектом off-by-one сдвига границы забора на финальном шаге.

Чтобы разрешить эту дилемму, в эксперименте Argon_v15 был применён метод алгебраического усиления:

$$f(N) = 10 \cdot N - 6$$

Этот дизайн математически разнёс две гипотезы по разным числовым регистрам и порядковым шкалам: * Если виновато сканирующее внимание (N=17), ошибка умножится на 10 и выдаст сдвиг на целый порядок (Δ = +10, ответы 170 в контроле и 164 в модифицированной руке). * Если виноват декодер финального токена, ошибка останется единичной (Δ = +1, ответы 161 и 155).

Результат прогона 96 проб: * **Шкала перцептивного сдвига (Δ = +10, +20, +30): 23 пробы из 96** (24.0% overshoot; из них узкий N+1 — 20/96, 20.8%): ответы 170, 164, 174, 184. В тех пробах `B_amplified`, где канал `thinking` был непустым, модель фиксировала промежуточный итог вида *«Total markers counted: 17 → 17·10 = 170 → 170 − 6 = 164»*: ошибка $N \to N$+1 возникала до умножения. * **Шкала глитча декодера (Δ = +1, ответы 161/155): 0 из 96** — верхняя граница истинной ставки +1-эмиссии 95% ДИ [0.0%; 3.8%] в объединённой выборке и до [0.0%; 7.4%] по рукам.

Сигнатура +1 на выходе декодера в этой выборке **не наблюдалась (0/96)**: декодер финального токена транслирует данные с высокой точностью, а иллюзия N+1 преимущественно рождается на этапе входящего сканирования контекста.

Акт IV. Маркер против геометрии: что именно проверял v16

Оставался последний, замковый камень всей саги. Что именно ослепляет Self-Attention при сканировании: природа самого мусорного корейского маркера `점점점 ◁` (его нарезка токенизатором BPE) или это универсальный дефект удержания внимания на любых монотонных плато токенов?

В финальном эксперименте Argon_v16 (сетка 2 × 48 проб) корейский маркер в руке B был заменён на нейтральный геометрический филлер `▤▤▤▤`. Промпты уравнены по символам и

байтам: 880 символов / 1421 байт в обеих руках.

Результаты зафиксировали уникальный физический феномен — **Сдвиг формы при инварианте массы**:

Суммарная доля фантомных завышений счёта между руками осталась практически идентичной и неразличимой в рамках шума: **35.4%** на корейском маркере против **41.7%** на геометрии (p = 0.675). Геометрический филлер не уменьшил количество галлюцинаций.

Но точный тест распределения 2 × 5 вскрыл кардинальное, высокозначимое изменение профиля ошибок (p = 0.0017):

```
[ПРОФИЛЬ ОШИБОК ARGON_v16]:
Рука A (Корейский хангыль) -—> Узкий overshoot N+1 (ответ 17) ————> 22.9% проб
Рука B (Геометрический куб) —> Диффузный overshoot N+3/N+4 (19, 20) —> 31.2% проб
```

- **В руке A (хангыль):** Ошибка била кучно и точечно в классический узкий N+1 (17) — 11 / 48 (22.9%).
- **В руке B (геометрия):** Узкий сдвиг практически растаял (4.2%), но модель массово сорвалась в тяжёлый диффузный пересчёт на +3 и +4 элемента (ответы 19 и 20), забрав 15 из 48 (31.2%) проб!

Вердикт анатомии

Токенизация (BPE) не определяет, ошибётся ли модель, но меняет форму и геометрию ошибки при сохранении её суммарной частоты (35.4% против 41.7%, p = 0.675). Грубая гипотеза «замена маркера → 0% ошибок» опровергнута; различие распределений, ожидаемое тонкой гипотезой «природа символа диктует профиль сбоя», **в этой серии наблюдается** (2 × 5, p = 0.0017) [^v16].

То, что ослепляет модель, — это сама монотонность однородного плато токенов: на длинных дистанциях такого плато вероятностное внимание начинает «плыть», генерируя внутренние фантомы восприятия.

Заключение трилогии: законы чистого горизонта

Марафоны сессий серии Argon завершены. Мы прошли путь от случайного ночного бага и ложного открытия порога D^* до фундаментального картирования когнитивных ограничений трансформеров.

Главный практический вывод для индустрии суров: современные LLM-архитектуры — это логические процессоры, а не шины передачи данных. Попытка заставить контекстное окно работать транзитом, прогоняя через него массивы сырых, повторяющихся структурированных данных (**Pass-by-Value**), неизбежно активирует квантовые иллюзии внимания, субтокеновый дрейф BPE TokDrift и перцептивные фантомы счёта.

В агентских архитектурах данные должны быть строго изолированы, инкапсулированы во внешней среде и передаваться логическому ядру исключительно по ссылке (**Pass-by-Reference**), оставляя контекстному окну только его прямую обязанность — высокоуровневую оркестровку смысла.

Числа этой статьи сверены с единым источником в репозитории llm-token-architect: `verify_numbers.py` *(стандартная библиотека, без внешних зависимостей) пересчитывает* `probes.jsonl` *(1 416 проб, архивы v6 и v8–v16), эталонный вывод —* `expected_output.txt`.

[^anchor]: Примечание о якоре. Во всех архивах Argon используется кириллический литерал `#ЯКОРЬ`; в цитатах промптов, строках поиска и логах он сохранён дословно. Отдельный пре-регистрированный A/B-прогон (768 парных проб, 24 раскладки, 16 повторов, приложение 2.29.0.0) не вывел точность счёта за пределы коридора ±10 п.п.: +2.3 п.п., 90% ДИ [−3.9; +8.6], TOST p = 0.0234. Якорь в видимом канале `content` присутствовал в 768/768 ответах (односторонняя 95%-я верхняя граница доли отказов — 0.39%), а шаг протокола с каналом `thinking` — в 666/768, 95% ДИ [84.1%; 89.0%]. Результат ограничен одной версией приложения и одним шаблоном промпта и не устанавливает универсальность якоря.

Редакция 1.1 — 07.11.2026: уточнена формулировка вывода v16; добавлены примечания о последующих прогонах и о проверке якоря; исправлены метки p = 0.166 (Фишер 2 × 2, а не 2 × 5) и времени прогона v6; уточнён перечень тестовых команд; сняты числа без источника в каноне. Числа канона v8–v16 не изменены. В тот же день редакция получила четыре правки: метка «вербализованный диссонанс» в v13 заменена на то, что она измеряет на самом деле — канал `thinking` *был непустым в 43/48 проб, а спор внутри него идёт о неопределённой заглушке* `<число>`*, а доля проб с вербализованным конфликтом не приводится — критерий не заморожен, счёт зависит от шаблона поиска (формулировка уточнена вечером того же дня); цитата, которой нет в архиве, заменена дословной выдержкой из k02; описание «Прорыва лжи» дополнено — видимый текст несёт обе цепочки (1..16, затем 1..10) до ответа; версия приложения для v16 помечена как выведенная из отметок времени, поскольку в его архиве нет поля* `app_version`*. Числа канона не изменились.*

[^v16]: Примечание о последующих прогонах. В ноябре 2026 в серии Argon_1_1 коллинеарность «рука ≡ позиция» (в v13–v16 блок A из 48 проб шёл первым, блок B — вторым) была устранена чередованием. Интерлив-прогон 02.11 не воспроизвёл сдвиг профиля в сторону узкого N+1 (доля N+1 среди фантомов: A 10/15 против B 7/19, точный Фишер 2 × 2, p = 0.166; точность рук p = 0.2299), а k-sweep на 24 раскладках указал на разбросанность маркеров как на первичный признак (`n_clusters`, ρ = -0.658, p = 0.00048). Эти прогоны шли на другой версии приложения (2.28.2.0, после обновления 29–30.10), тогда как v16 — 26.10, до обновления: они не являются ни подтверждением, ни опровержением v16. Версия самого v16 не записана — в его архиве нет поля `app_version`; то, что он шёл до обновления, выведено из отметок времени

(26.10, 15:39–15:51). Зафиксировано только то, что на новых данных сигнал не воспроизведён; вопрос о природе эффекта остаётся открытым.